

Awesome Schrödinger Bridge

从经典 SB 到 2026：求解器、控制、离散与具身应用

25 篇核心论文中文精读 + 保版式译本 · 20 份专题笔记 · 166 条主题清单 · 2025—2026 趋势与 insight

汇报人：asimfish (Yufeng Li)

仓库：github.com/asimfish/awesome_Schrodinger_Bridge

日期：2026-09-04

本次汇报回答三个问题：交付了什么、SB 领域到 2026 年走到了哪、对具身 sim2real 意味着什么。

1 · 仓库交付物

论文清单、精读、译本 QA、专题、脚本与复现

2 · 方法谱系全景

1932 → 2026：经典 / IPF / IMF / 分支 / 应用

3 · 五条主线的 2024H2—2026 进展

求解器 · 结构化 · 离散 · SOC 采样 · 应用面

4 · Insight

八条判断，每条附证据指针

5 · 对具身 sim2real 的启示

范式选择 · 基线 · 评测

6 · 观察清单与方法说明

未来 12 个月判据 · 核验口径 · 局限

仓库交付物

一个可复现的 awesome 仓库：清单 + 精读 + 译本 + 专题 + 趋势报告 + 汇报，全部脚本可重建。

25 篇核心论文每篇有中文精读与保版式译本；166 条主题清单按 5 大类 / 14 小类组织，venue 全部核验。

166

论文条目（核心 25 + 扩展 141）

25

中文精读报告（reports/）

29

保版式中文译本 PDF（papers_zh/）

20

专题笔记（topics/ E01–E20）

目录结构

- README.md：awesome–ml4co 风格清单，脚本生成
- papers/ 英文 PDF · papers_zh/ 中文译本 + QA 表
- reports/ 逐篇精读 + 4 份综合 · topics/ 20 专题
- survey/ 趋势报告（md/pdf）+ 原始调研 · slides/ 本汇报（html/pdf/beamer）
- metadata/*.tsv 单点事实源 · scripts/ 生成与核验脚本

纪律

- venue 只写有证据的：arXiv Comments / OpenReview / proceedings 页；否则标 arXiv
- 代码链接逐个 gh api 核验（55 条）
- 作者不确定即留空，不编
- 数字均有来源指针（R:/E:/arXiv:）

来源：metadata/papers.tsv、extended.tsv、resources.tsv；README.md

29 篇译本全部产出；QA：通过 7 · 通过（有备注）13 · 需人工复核 9。错误主要是公式碎片保留英文与个别字号缩放。

流程

- 引擎：SuperTranslate (DeepSeek 后端, --preserve-graphics-text)
- 公式 / 图表 / 参考文献 / 双栏原样保留, 图内文字不翻
- 每篇自动 inspect: 页数一致、图像/公式丢失、文字重叠、字号漂移
- 失败篇目: 复用翻译缓存只重请求未译块, 避免重复计费
- 3 路并行、tmux 托管、可断点续跑 (scripts/translate_batch.sh)

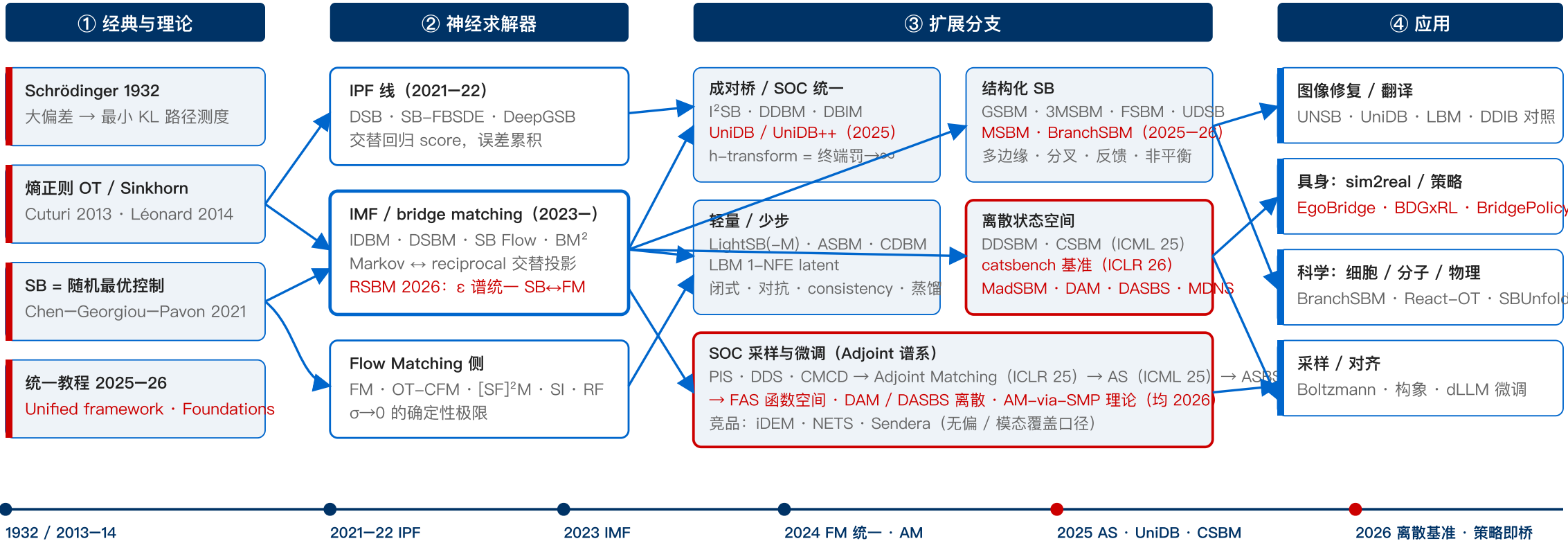
QA 口径 (papers_zh/QA_REPORT.md)

- 通过: 0 个 error
- 通过 (有备注): 仅字号类 error 或 ≤ 12 词公式碎片保留英文 (如 is, $T = T_{aff}[X, Y]$.)
- 需人工复核: 存在 > 12 词成段未译或表格结构错位——已列出页码与位置
- 译本是研究辅助读物, 引用请以英文原文为准

来源: papers_zh/QA_REPORT.md; logs/translate/

方法谱系全景

SB 的三次范式切换：IPF $\rightarrow$ IMF $\rightarrow$ 一次训练；SOC 成为桥与采样的统一语言；离散与结构化是 2025—26 的增量。



趋势读法: 求解器沿"IPF → IMF → 一次训练 / 少步"收敛; SOC 成为桥与采样的统一语言; 离散与结构化是 2025—26 的增量; 应用从"数据翻译"走向"策略与采样本身"。
来源: 本仓库 reports/ 与 topics/ 精读; 2025—26 条目见 survey/SB_TREND_REPORT_2026.md §2。

五条主线的 2024H2—2026 进展

求解器 · 结构化 SB · 离散状态空间 · SOC 采样与微调 · 应用面。每页一个 takeaway。

Takeaway: IMF 已是默认；竞争转到 ϵ 谱统一与免训练闭式采样。SB 与 FM 是一条连续谱的两端。

IPF $\rightarrow$ IMF

- DSB (NeurIPS 21): 交替回归 score, 误差累积
- DSBM (NeurIPS 23): Markov $\leftrightarrow$ reciprocal 投影, 两边缘始终保持
- IDBM: 第一次迭代已是合法 transport

一次训练 / ϵ 谱

- SB Flow (NeurIPS 24 Spotlight): α -IMF 在线微调, $\alpha=1$ 退回 IMF
- **RSBM (2026)**: 速度场在 $\epsilon \in (0,1]$ 上结构不变, 降 ϵ 线性减方差; 3 步 92% 成功率, 3.8 $\times$ 更少 NFE, 无蒸馏

少步采样

- 训练侧: CDBM consistency、LBM 1-NFE latent
- 采样侧: DBIM 隐式; **UniDB++** 精确闭式反向解, 5–10 步、最多 20 $\times$
- 理论收口: 统一 bridge 框架 (2025)、SB 基础指南 (2026)

工程含义: 先在大 ϵ 下借 SB 的边缘保持学粗耦合, 再向小 ϵ 走换直轨迹与少步; 缺的是自动选 ϵ 的准则。

Takeaway：多边缘、分叉、反馈、非平衡、函数空间——结构先验决定生物与科学应用能否落地。

结构	代表工作	关键点	证据
任务代价	GSBM (ICLR 24)	路径动能之外加可微状态代价：keypoint / depth / 逆动力学 / 安全约束	R:2310.02233
多边缘	3MSBM (NeurIPS 25) · MSBM 2025	相空间测度值样条 vs 逐区间局部 SB + 共享全局参数化；两种构造并存，未收敛	R:2506.10168 · arXiv:2510.16587
分叉	BranchSBM (ICLR 26)	多条速度场 + 分支增长网络 = Unbalanced CondSOC 之和；单分支 SBM 在细胞命运分叉上模式塌缩；扩展到 150 PCs	ICLR 2026 项目页
反馈 / 非平衡	FSBM (ICLR 25 Oral) · UDSB · CytoBridge (NeurIPS 25)	闭环反馈控制求 SB；质量不守恒；平均场 + 非平衡 + 相互作用四网络建模	arXiv:2410.14055 · 2306.09099 · 2505.11197
约束域	Reflected SBM (2026)	反射布朗运动参考过程 + IMF，样本保证在数据域内，开销可忽略	arXiv:2607.03626
函数空间	SOC in function spaces (NeurIPS 24) → FAS (ICML 26)	把 adjoint 采样推到无限维	R:2511.06239

判断

结构先验（多边缘 / 分叉 / 非平衡）缺一，单细胞任务就会模式塌缩或质量守恒失真；3MSBM 与 MSBM 同年给出两种不同的多边缘构造，说明这个子问题尚未收敛。

Takeaway: 2025–26 增长最快的分支。驱动力是 dLLM 的兴起与 ground truth 基准的出现。

理论与基准

- DDSBM (ICLR 25): 连续时间 CTMC 图变换
- CSBM (ICML 25): 离散时间 IMF 收敛性, 覆盖 VQ 码本 / token / 原子类别
- **catsbench (ICLR 26)** : 有解析解的离散分布对——离散 SB 第一次能被严格评测; 副产品 DLightSB / DLightSB-M / α -CSBM

应用 / 微调 / 采样

- **MadSBM** : 肽序列 = 编辑图上的受控 CTMC, 参考过程来自 ESM-2 logits; 首次离散 classifier guidance
- **DAM (ICLR 26)** : 离散 adjoint 估计量, 微调 LLaDA-8B 做数学推理
- **DASBS (ICML 26)** : AM 机制与状态空间无关; 循环群结构是必要条件
- **MDNS** : CTMC 随机控制训练 masked 扩散采样器 (Ising / Potts)

来源: ICML 2025 PMLR 267; ICLR 2026 poster 页; arXiv:2601.22408、2508.10684; R:2602.07132、R:2602.08243

下一步竞争在参考过程的选择: MadSBM 用语言模型 logits 当参考, 是把领域先验塞进 SB 的范例。

awesome_Schrödinger_Bridge · 调研汇报 2026-09-04

Takeaway: Adjoint Matching 把 SOC 变成回归，衍生出整条采样 / 微调谱系；2026 年 SMP 给它补上严格地基。

谱系

- 源头：PIS / DDS / CMCD——全轨迹反传、on-policy 耦合、先验受限三大瓶颈 (E14)
- 转折：Adjoint Matching (ICLR 25 Spotlight) memoryless 调度 + lean adjoint 回归
- AS (ICML 25)：梯度更新数 $\gg$ 能量评估数，SPICE 构象 amortized 采样
- ASBS (NeurIPS 25 Oral)：任意 source 分布 · **NAAS** (NeurIPS 25) 退火参考动力学 · **WT-ASBS** (ICLR 26) metadynamics 偏置进 ASBS
- FAS：函数空间 · DAM / DASBS：离散
- **2026H1 横向扩张** QAM $\rightarrow$ TRQAM $\rightarrow$ ME-AM $\rightarrow$ MaxEnt-AM $\rightarrow$ Reinforce AM (RL) · CAM (组合优化, ICML 26) · MFC

竞品、评测与理论

- 竞品 iDEM / NETS / Sendera："无偏 + 全模态覆盖"仍是 adjoint 线短板；评测需补 EUBO、前向指标、mode-coverage (E15)
- **AM via SMP (2026)**：一般 Hamiltonian adjoint matching 目标，其期望一阶变分与 SOC 目标一致；lean adjoint = 状态无关扩散特例；AM = 连续时间逐次逼近法

来源：R:2504.11713、R:2506.22565、R:2511.06239、R:2602.07132、R:2602.08243；arXiv:2604.08580；E06/E14/E15

Takeaway: Doob h-transform 类桥是 SOC 终端罚 $\rightarrow \infty$ 的特例 (UniDB) ——这解释了过度平滑，也给出修法。

成对桥的演进

- I^2SB (ICML 23): 2–10 NFE vs Palette ~100
- DDBM (ICLR 24) $\rightarrow$ DBIM (ICLR 25) 隐式采样
- **UniDB (ICML 25)** : 闭式最优控制器 + 可调终端罚, 细节保真更好
- **UniDB++** : 免训练闭式加速
- **RDBM / Bi-Bridge (CVPR 26)** : 残差调制只扰动退化区 (+1.55 dB); 双向一致性

unpaired 与少步

- UNSB (ICLR 24) 神经 SB + 对抗正则
- ASBM (NeurIPS 24) 对抗式 D-IMF
- LBM (ICCV 25) SD latent 上 1 NFE

失败模式 (E17)

- DDIB 两段桥拼接 $\neq$ 跨域 OT
- 精确 cycle consistency $\neq$ 对齐
- 语义漂移是机器人数据上最危险的失败

Takeaway：SB 的角色从“数据翻译器”转向“策略本身”；三种范式不可平替，耦合方式必须显式定义。

范式	代表	做什么	产出
表示对齐	EgoBridge (NeurIPS 25 + CoRL 25 Oral) · Guided OT co-training (NeurIPS 25)	在 joint feature–action 分布上 OT / UOT 对齐	只加对齐损失，不产数据
生成式 transport	SB Flow · BDGxRL (DSB 对齐源/目标域转移动力学 + 奖励调制)	翻译观测或 (s,a,s')	产出可训练数据
策略即桥	BridgePolicy (ICML 26) · RSBM (2026)	观测嵌入 SDE、从观测先验采样动作； ϵ 谱少步导航	52 仿真 + 5 真机任务优于生成式策略；3 步 92%

缺口

R10 审查：全库无真机评估统计协议（试次数 / 种子 / 置信区间）；E11 基于 SimplerEnv 给出四层指标 + 两档协议，功效约 170 rollouts/臂。2026 新论文里缺口依旧——判断。

来源：R:2509.19626、R:2509.18631、R:2602.23737；arXiv:2512.07212、2604.05673；synthesis §4.4；E11

Takeaway: 单细胞轨迹推断是结构化 SB 的主战场；分子构象是 Adjoint 线的主战场；物理 unfolding 证明少量真实数据下的稳定性。

单细胞 / 生物

- TrajectoryNet (ICML 20) → DMSB → 3MSBM → MSBM → **BranchSBM**
- Aligned DSB (UAI 23)、UDSB
- MadSBM 肽设计

分子 / 化学

- React-OT (Nat. Mach. Intell. 25): 确定性 OT 生成过渡态
- AS / ASBS: SPICE 构象 amortized 采样
- iDEM / NETS: Boltzmann 采样基准 DW4 / LJ13 / LJ55

物理 / 语音

- SBUnfold (PRD 24): 60 万仿真 + 1000 伪数据仍稳定
- Bridge-TTS、SB 语音增强 (Interspeech 24)

Insight

八条判断。每条注明证据指针；标“判断”处为本报告的推断，不是文献结论。

ε 是主旋钮 · SOC 是统一语言 · 离散靠 dLLM 与基准驱动 · 结构先验决定生物应用成败

I1 · ε (σ) 已成为方法选择的主旋钮

SB Flow 的 α 、[SF]²M 的 σ 、RSBM 的 ε 、E04 的 $\varepsilon=2\sigma^2$ 说的是同一件事：SB 与 FM 是一条谱的两端，同一网络覆盖全谱。缺的是自动选 ε 的准则——判断。

I2 · SOC 合并了“桥”与“控制”两套语言

UniDB: h-transform = 终端罚 $\rightarrow \infty$ ；AM 把 SOC 求解变回归；SMP 补地基。“参考过程 + 终端罚 + 回归目标”成为统一设计三元组。

I3 · 离散 SB 的爆发有两个驱动

dLLM 兴起 (DAM / DASBS / MDNS) 与 ground truth 出现 (catsbench)。下一步竞争在参考过程选择 (MadSBM 用 ESM-2 logits)。

I4 · 结构先验决定生物应用成败，而非求解器精度

多边缘、分叉、非平衡缺一即模式塌缩或质量失真；3MSBM 与 MSBM 同年给出两种多边缘构造，问题未收敛。

来源：arXiv:2604.05673、E04；ICML 2025；arXiv:2604.08580；ICLR 2026；R:2506.10168、arXiv:2510.16587

具身：策略头而非数据管道 · 评测基础设施是短板 · 轻量求解器是探针与教师 · 开源三簇

I5 · 具身 SB 进入策略头，评测没跟上

BridgePolicy / RSBM 的收益来自更好的先验（观测）而非更好的翻译。
真机统计协议缺口在 2026 年依旧——判断。

I6 · 连续高维 SB 仍无 ground truth

离散有 catsbench，能量采样有 DW4 / LJ 系与 SPICE，unpaired 翻译只有 FID + NFE。coupling 质量必须用独立于视觉质量的指标（E19）。

I7 · 轻量闭式求解器 = 探针 + 教师

LightSB(-M) 分钟级 ϵ 扫描（E03）；DLightSB 搬到离散；LBM / CDBM 说明重模型最终靠轻模型部署（E16）。

I9 · AM 成为生成式策略 RL 的默认优化器候选

2026 上半年五条 RL 路线 + 组合优化 + 平均场控制都用「回归 adjoint 目标」替代「反传多步去噪」；diffusion/flow 策略的在线微调不再必须走 DDPO 式 policy gradient——判断，待真机协议验证。

I8 · 开源生态三簇

Meta/FAIR（Adjoint 系、flow_matching、GSBM）· Guan-Horng Liu 及合作者（SB-FBSDE → DASBS）· Korotin 组（LightSB 系、ASBM、CSBM、catsbench）。分别押注 SOC 与采样、控制视角的 SB、闭式与基准。

来源：ICML 2026；E15/E19；E03/E16；metadata/resources.tsv

对具身 sim2real 的启示

面向 SB-Render-Lite 一类项目：先定范式、再选基线、评测先于方法。

先定范式再选方法；unpaired 用 DSBM-IMF 起步、用 ϵ 谱少步化；paired 双基线；约束进代价；“策略即桥”值得一试；评测先于方法。

#	建议	依据
1	表示对齐 (EgoBridge / Guided OT) 与生成式 transport (SB Flow / GSBM / BDGxRL) 不可平替；叠加时按归因口径分别消融	synthesis §4.4
2	unpaired 主线以 DSBM-IMF 为边缘保持基线；同一网络从 $\epsilon=1$ 走到小 ϵ 换 3 步部署	E01；arXiv:2604.05673
3	paired 对照双基线 l^2 SB + DDBM；用 UniDB 可调终端罚检查是否过平滑	E02；ICML 2025
4	任务约束写进 GSBM 状态代价 (keypoint / depth / 逆动力学)，不做后处理	R:2310.02233
5	真机数据极少时试“策略即桥” (观测先验采样) ——判断，需在 SimplerEnv 协议下验证	ICML 2026；E11
6	评测先于方法：四层指标 + 功效计算；coupling 用独立指标；视觉指标服从下游 policy success	E11、E19、synthesis §5

来源：见表内依据列

观察清单与方法说明

未来 12 个月的判据与触发动作；本报告的核验口径与局限。

五个观察点、各自的判据与触发动作；放榜后复核列入 metadata 维护。

观察点	判据	触发动作
ϵ 自动选择	出现按任务 / 数据自适应 ϵ 的准则并在 unpaired 翻译上验证	更新 I1；README §2.6
连续高维 SB 基准	catsbench 式解析解基准扩展到连续高维	更新 I6；README §5
dLLM 的 SB/SOC 微调	DAM / DASBS 之外出现第二条独立路线并在 $\geq 7B$ 验证	更新 §2.3
真机统计协议	具身 SB 论文报告试次数 / 种子 / 置信区间	更新 I5
放榜后复核	2105.11739、2602.23737 两条 preprint；FAS / DASBS 的 PMLR 页码；MSBM、MadSBM、RSBM、MDNS、AM-SMP 的 venue	更新 metadata/*.tsv，重建 README

来源：survey/SB_TREND_REPORT_2026.md §5

未核验即不写；数字取自摘要或论文页可见内容，未复现；2025H2—2026 覆盖以 WebSearch 命中为主，不保证完备。

来源层次

- 核心 25 篇：逐篇精读，经 10 路审查 + 修复
- 专题 20 份：方法谱系、基线协议、评测方案
- 扩展 141 条：120 条基础论文（Semantic Scholar 批量核验 47/49，1 条记忆错误剔除）+ 21 条 2025—26 新检索（21 条 WebSearch 直读会议页 + 72 条来自四条 arXiv API 近 12 月扫描共 448 篇候选的人工筛选）

局限与复现

- WebSearch 阶段 arXiv API 与 Semantic Scholar 限流；扫描阶段 API 恢复，277 篇候选中未入选者保留在 survey/raw 雷达表
- 作者不确定留空；venue 无会议页证据写 arXiv
- 复现：build_readme.py · s2_verify.py · translate_batch.sh · qa_table.py · build_slides.py

谢谢 · 欢迎 PR

github.com/asimfish/awesome_Schrodinger_Bridge

加条目：改 `metadata/extended.tsv` → `python3 scripts/build_readme.py`

读精读： `reports/INDEX.md` · 看趋势： `survey/SB_TREND_REPORT_2026.md` · 译本 QA： `papers_zh/QA_REPORT.md`